语言康复训练联合低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后外侧裂周失语症的效果观察

张成舜
734000 张掖市中医医院，甘肃 张掖

摘　要　目的：探讨语言康复训练联合低频重复经颅磁刺激（rTMS）治疗脑卒中后外侧裂周失语症的效果。方法：选取2019年6月—2023年12月张掖市中医医院收治的100例脑卒中后外侧裂周失语症患者，随机分为对照组（实施语言康复训练）和观察组（在对照组基础上联合低频rTMS治疗），各50例。比较两组语言功能改善情况、生活质量。结果：治疗后，两组汉语失语成套测验、失语商、功能性语言沟通能力检查法评分升高，观察组高于对照组（$P < 0.05$）；治疗后，两组角色受限、躯体疼痛、生命活力、感情因素、社交能力、精神健康、总体健康、活动能力评分升高，观察组高于对照组（$P < 0.05$）。结论：语言康复训练联合低频rTMS治疗脑卒中后外侧裂周失语症的效果较好，可有效改善患者的语言功能，提高生活质量。

关键词　外侧裂周失语症；脑卒中；低频重复经颅磁刺激；语言康复训练
中图分类号　R743.3　　**文献标识码**　A

Effect of Language Rehabilitation Training Combined with Low-frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Perilateral Fissure Aphasia after Stroke

Zhang Chengshun
Zhangye Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhangye 734000, Gansu Province, China

Abstract　Objective: To explore the effect of language rehabilitation training combined with low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of perilateral fissure aphasia after stroke. Methods: One hundred patients with perilateral fissure aphasia after stroke admitted to Zhangye Hospital of Traditional Chinese Medicine from June 2019 to December 2023 were selected and randomly divided into control group (with language rehabilitation training) and observation group (treated with low-frequency rTMS on the basis of the control group), with fifty cases in each group. The improvement of language function and quality of life between the two groups were compared. Results: After the treatment, the scores of the Chinese Aphasia Set Test, Aphasia Quotient and Functional Language Communication Ability Test in both groups increased, and those in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.05$). After the treatment, the scores of role limitation, physical pain, vitality, emotional factors, social skills, mental health, general health and activity ability in both groups increased, and those in the observation group were higher than those in the control group ($P<0.05$). Conclusion: Language rehabilitation training combined with low-frequency rTMS has a better effect in the treatment of perilateral fissure aphasia after stroke, which can effectively improve the language function of patients and enhance their quality of life.

Key words　Perilateral fissure aphasia; Stroke; Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation; Language rehabilitation training

脑卒中是指大脑血管突然断裂或者有血栓形成而引发的大脑供血不足情况，这种情况将严重损伤患者的脑神经功能。外侧裂周失语症是一种由脑卒中引发的严重并发症，指位于大脑外侧裂周区域的神经系统功能出现异常，患者出现语言功能障碍，如说话流畅性减弱、词汇量减少、语法结构紊乱及语言理解困难等症状[1-2]。针对脑卒中后外侧裂周失语症患者，临床通常给予针对性的语言康复训练，以恢复患者的语言功能，提高其语言理解能力，但是效果有限。低频重复经颅磁刺激（rTMS）治疗主要通过在患者头皮表面施加强磁场改变脑神经活动，通过参数设置，可以选择性地影响特定脑区的神经兴奋性，促进患者语言功能的恢复[3]。本文旨在探讨语言康复训练联合低频rTMS治疗脑卒中后外侧裂周失语症的效果，报告如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取2019年6月—2023年12月张掖市中医医院收治的100例脑卒中后外侧裂周失语症患者，随机分为观察组和对照组，各50例。观察组男28例，

中国知网　https://www.cnki.net

女22例；年龄36～68岁，平均（48.36±3.18）岁；病程3～7 d，平均（4.64±0.37）d。对照组男29例，女21例；年龄38～68岁，平均（48.42±3.21）岁；病程3～7 d，平均（4.66±0.39）d。两组一般资料比较，无统计学差异（$P>0.05$），具有可比性。患者及其家属自愿参与本研究。本研究符合张掖市中医医院伦理委员会审批标准。

1.1.1 纳入标准 符合脑卒中后外侧裂周失语症的诊断标准[4]。首次发病。年龄≥18岁。

1.1.2 排除标准 伴有瘫痪、恶性肿瘤、精神障碍。

1.2 方法

1.2.1 对照组实施语言康复训练 由语言康复师对患者进行单独训练，制定个性化康复计划。①口语训练：由简单的发音训练过渡到语句、完整句子、文章的阅读训练。②听力训练：康复师给予口头指令，指导患者完成相应的指令；康复师指导患者完成对听力故事文章的理解。③书写训练：指导患者书写自己的名字、简单的词语，根据患者的恢复情况书写句子等。持续干预1个月。

1.2.2 观察组在对照组基础上联合低频rTMS治疗 选择经颅磁刺激仪（生产厂家：石家庄渡康医疗器械有限公司；批准文号：翼械注准20192090277）对患者进行治疗，根据患者情况选择治疗区域，协助患者取仰卧位，调整仪器频率，序列共80个，每个序列连续刺激10次，每次间隔10 s，根据患者具体情况调整强度。每周至少接受5次刺激。持续干预1个月。

1.3 观察指标

1.3.1 语言功能改善情况 使用汉语失语成套测验（ABC）评分、失语商（AQ）评分、功能性语言沟通能力检查法（CFCP）评分评估患者语言功能改善情况，ABC评分范围0～200分，AQ评分范围0～100分，CFCP评分范围0～220分。各项评分分数越高表示患者的语言功能越好，沟通能力越强。

1.3.2 生活质量 使用健康调查简表评估患者生活质量，包括角色受限、躯体疼痛、生命活力、感情因素、社交能力、精神健康、总体健康、活动能力8项，评分范围0～100分，分值与患者生活质量呈正相关。

1.4 统计学方法 数据均用SPSS 21.0统计学软件予以处理；计数资料以n（%）表示，比较采用χ^2检验；计量资料以$\bar{x}\pm s$表示，比较采用t检验；$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组ABC、AQ、CFCP评分比较 治疗前，两组ABC、AQ、CFCP评分比较，无统计学差异（$P>0.05$）；治疗后，两组ABC、AQ、CFCP评分升高，观察组高于对照组（$P<0.05$）。见表1。

2.2 两组健康调查简表评分比较 治疗前，两组健康调查简表评分比较，无统计学差异（$P>0.05$）；治疗后，两组角色受限、躯体疼痛、生命活力、感情因素、社交能力、精神健康、总体健康、活动能力评分升高，观察组高于对照组（$P<0.05$）。见表2。

表1 两组ABC、AQ、CFCP评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	ABC评分		AQ评分		CFCP评分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	50	65.37±4.37	181.88±6.27*	50.37±3.28	84.37±4.13*	120.57±10.32	200.37±13.13*
对照组	50	65.38±4.39	148.47±6.18*	50.38±3.31	66.68±4.21*	120.35±10.33	176.27±12.13*
t		0.011	26.835	0.015	21.210	0.107	9.533
P		0.991	<0.001	0.988	<0.001	0.915	<0.001

注：与同组治疗前比较，*$P<0.05$。

表2 两组健康调查简表评分比较（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	n	角色受限		躯体疼痛		生命活力		感情因素	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	50	83.42±3.43	94.64±3.53*	78.74±3.86	92.73±3.64*	78.64±3.83	92.74±3.34*	82.52±3.43	94.67±3.11*
对照组	50	83.48±3.46	90.53±3.88*	78.63±3.31	88.79±3.41*	78.31±3.18	88.69±3.42*	82.95±3.49	90.96±3.58*
t		0.087	5.540	0.153	5.586	0.469	5.991	0.621	5.532
P		0.931	<0.001	0.879	<0.001	0.640	<0.001	0.536	<0.001

中国知网 https://www.cnki.net

续表

组别	n	社交能力		精神健康		总体健康		活动能力	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	50	82.53±3.52	94.75±3.51*	82.31±3.53	93.75±3.26*	83.75±3.58	92.63±3.41*	81.75±3.25	92.48±3.85*
对照组	50	82.64±3.47	90.48±3.42*	82.26±3.59	89.31±3.42*	83.48±3.35	88.52±3.27*	81.37±3.86	88.37±3.68*
t		0.157	6.161	0.070	6.645	0.389	6.151	0.532	5.457
P		0.875	< 0.001	0.944	< 0.001	0.678	< 0.001	0.596	< 0.001

注：与同组治疗前比较，*$P < 0.05$。

3 讨论

外侧裂周失语症是脑卒中的常见后遗症之一，外侧裂周是大脑中与语言功能密切相关的区域，如果该区域神经功能受损，患者将表现出理解困难、词汇量减少、语言流畅性下降等情况[5]。虽然通过针对性的语言康复训练能够在一定程度上改善语言功能障碍，但是康复效果相对有限。低频rTMS治疗通过在患者头皮表面施加强磁场，直接影响大脑皮层神经元的兴奋性，从而帮助患者恢复语言功能[6]。常婧萍等[7]研究提出，低频rTMS治疗脑卒中后失语患者的临床效果较好，能够提高患者日常生活能力，降低机体炎性因子水平，改善患者的生活质量。

ABC评分可评估患者语言理解和表达能力，能够帮助医生了解患者语言功能受损情况，从而制定个性化的康复方案[8]。AQ评分可以量化患者语言障碍程度，帮助医生了解患者对自身语言能力的感知和困扰程度，从而指导康复治疗[9]。CFCP评分通过评估患者语言理解能力、语言表达能力、语言运用能力、交流策略、沟通效能等判断患者语言功能的恢复[10]。本研究结果表明，语言康复训练联合低频rTMS能够有效促进脑卒中后外侧裂周失语症患者语言功能的恢复，提高生活质量。低频rTMS通常用于抑制大脑受损区域的异常活动，尤其是脑卒中后损伤区域的过度兴奋，可以帮助恢复该区域的正常神经活动，从而改善语言功能。神经可塑性是脑卒中患者恢复语言功能的关键因素。低频rTMS能够通过改善神经元之间的连接性，提高大脑神经可塑性。低频rTMS治疗能够较为精确地定位患者大脑中与语言相关的区域，通过刺激健侧大脑皮层的语言区域，促进神经网络重建，使患者能够更好地恢复语言理解、表达及沟通能力。低频rTMS治疗可以增强神经元的兴奋性，促进受损区域的神经再生和功能恢复，使患者在日常生活中能够尽可能准确地表达与交流，减少神经损伤导致的肢体障碍，保障患者的生活质量[11]。低频rTMS治疗是一种非侵入性的治疗方法，相较于传统的手术或药物治疗，能够有效降低治疗风险，缓解患者的不良情绪，提高治疗依从性。此外，低频rTMS治疗可以根据患者实际情况调整刺激参数，如刺激频率、强度和持续时间，从而更好地满足患者的需求，提高治疗效果。

综上所述，语言康复训练联合低频rTMS治疗脑卒中后外侧裂周失语症的效果较好，可有效改善患者的语言功能，提高生活质量。

参考文献

[1] 刘换，徐磊.重复经颅磁刺激治疗脑卒中后认知障碍的研究进展[J].中医康复，2024，1(5)：50-53.

[2] 李磊.低频脉冲电刺激联合肢体康复训练对脑卒中偏瘫患者神经运动功能的影响[J].现代医学与健康研究电子杂志，2024，8(5)：142-144.

[3] 刘欣甜，王甜甜，吕亚婷，等.重复经颅磁刺激治疗脑卒中后抑郁的研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志，2024，26(2)：238-240.

[4] 张通.脑血管病康复指南[M].北京：人民卫生出版社，2021：186.

[5] 陈波，沈玮辰，宋娜.温阳通督针刺法联合低频脉冲电刺激在缺血性脑卒中后运动功能障碍患者中的应用[J].中国临床医生杂志，2024，52(2)：233-237.

[6] Luo J, Feng Y, Hong Z, et al. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation promotes neural stem cell proliferation after ischemic stroke[J]. Neural Regen Res, 2024, 19(8)：1772-1780.

[7] 常婧萍，李树强，陈文灿，等.低频重复性经颅磁刺激治疗卒中后失语的临床观察[J].神经损伤与功能重建，2024，19(1)：59-62.

[8] Shu X, Yu H, Zhou Y, et al. Clinical study on low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of walking dysfunction following stroke through three-dimensional gait analysis[J]. Psychogeriatrics, 2024, 24(2)：182-194.

[9] 仇慕磊，王传杰，陈本梅，等.低频重复经颅磁刺激联合康复机器人治疗脑卒中手功能障碍的临床研究[J].中国康复医学杂志，2024，39(2)：185-190.

[10] 唐艳，孙洁，张莉，等.不同频率重复经颅磁刺激对卒中后认知障碍伴摄食吞咽困难患者的影响[J].中国医药导报，2024，21(1)：96-99，121.

[11] 邹梦瑶，王俊华，郑婷婷，等.重复经颅磁刺激作用于脑卒中后环咽肌失迟缓症的临床研究与进展[J].神经损伤与功能重建，2023，18(12)：779-781，785.

中国知网 https://www.cnki.net